# Take-Home Eksamen DM500 Efterår 2024

Sirinapha Ruamwong og Erik Mortensen

November 2024

## 1 Reeksamen februar 2015 Opgave 1

I det følgende laver vi $U = 1, 2, 3..., 15$ være universet (unisersal set).

Betragt de to mængder:
$A = \{2n | n \in S\}$ og $B = \{3n + 2 | n \in S\}$

Hvor $S = \{1, 2, 3, 4\}$

Angiv samtlige elementer i hver af følgende mængder

a) $A$

b) $B$

c) $A \cap B$

d) $A \cup B$

e) $A - B$

f) $\overline{\mathrm{A}}$

### 1.1 Svar:

Først skal jeg finde ud af hvad elementerne er i sæt $A$ og $B$.

$A = \{2n | n \in S\}$ : For alle $n$ elementer i $A$ er lig med 2 gange $n$ elementer i $S$.

Hvis $n = 1$ i $S$ , så $n = 1 * 2 = 2$ i $A$

Hvis $n = 2$ i $S$ , så $n = 2 * 2 = 4$ i $A$

Hvis $n = 3$ i $S$ , så $n = 3 * 2 = 6$ i $A$

Hvis $n = 4$ i $S$ , så $n = 4 * 2 = 8$ i $A$

$B = \{3n + 2 | n \in S\}$ : For alle $n$ elementer i $B$ er lig med 3 gange $n+2$ i $S$.

Hvis $n = 1$ i $S$ , så $n = 1 * 3 + 2 = 5$ i $B$

Hvis $n = 2$ i $S$ , så $n = 2 * 3 + 2 = 8$ i $B$

Hvis $n = 3$ i $S$ , så $n = 3 * 3 + 2 = 11$ i $B$

Hvis $n = 4$ i $S$ , så $n = 4 * 3 + 2 = 14$ i $B$

$S = \{1, 2, 3, 4\}$

a) $A = \{2, 4, 6, 8\}$

b) $B = \{5, 8, 11, 14\}$

c) $A \cap B =$ De elementer som fremgår både i $A$ og $B$. I dette tilfælde fremgår kun element $\{8\}$ i både sæt $A$ og $B$.

d) $A \cup B =$ De elementer som ikke fremgår i begge sæt dvs.

$$\{2, 4, 5, 6, 11, 14\}$$

e) $A - B =$ Alle elementer som er i $A$ men ikke i $B$.

$$A = \{2, 4, 6, 8\} - B = \{5, 8, 11, 14\} = \{2, 4, 6\}$$

f) $\overline{\text{A}} =$ Alle elementer i univers $U = 1, 2, 3..., 15$ som ikke er i $A$.

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\} - A = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$\overline{\text{A}} = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

# 2 Reeksamen februar 2015 Opgave 2

Løs følgende opgaver:

a) Hvilke af følgende udsagn er sande?

1. $\forall x \in N : \exists y \in N : x < y$

2. $\forall x \in N : \exists! y \in N : x < y$

3. $\exists y \in N : \forall x \in N : x < y$

b) Angiv en negering af udsagn 1. fra spørgsmål a). Negerings-operationen ($\neg$) må ikke indgå i dit udsagn.

## 2.1 Svar:

Løsning for a) og b).

Opgave a)

1.

$$\forall x \in N : \exists y \in N : x < y$$

Betyder: For alle $x$ i $N$, der eksisterer $y$ i $N$ således at $x$ er større end $y$.

Denne erklæring er sandt, fordi i en set af naturlige tal, for hvilken som helst $x$, kan man altid finde en $y$ der er større end $x$.

2.

$$\forall x \in N : \exists! y \in N : x < y$$

Betyder: For alle $x$ i $N$, der eksisterer præcis én $y$ i $N$, således at $x$ er større end $y$.

Denne er erklæring er ikke sandt, fordi der findes ikke præcis én naturligt nummer $y$ som er større end $x$.

3.

$$\exists y \in N : \forall x \in N : x < y$$

Betyder: Der eksisterer en $y$ i $N$, således at alle $x$ i $N$ er større end $y$.

Denne erklæring er falsk, fordi der er ikke nogle naturlige numre i $y$ der er større end alle andre naturlige numre.

Opgave b)

$$\forall x \in N : \exists y \in N : x < y$$

Betyder: For alle $x$ i $N$, der existerer $y$ i $N$ således at $x$ er større end $y$.

For at negere overenstående erklæring uden at benytte negering ($\neg$), skal jeg lave sætningen om, således at det betyder det modsatte.

For at opnå dette, vil jeg flippe for alle ($\forall$), til der eksisterer ($\exists$) og der eksisterer ($\exists$) til for alle ($\forall$).

Så negationen vil blive:

$$\exists x \in N : \forall y \in N : x \geq y$$

Dette betyder: Der eksistere en $x$ i $N$, således at for alle $y$ i $N$, at $x$ er lig med eller større en $y$.